

기계학습 사례소개

# BOK(Bank of Korea) Reports Analyzer

Google ML Bootcamp 2024 Gemma sprint



# CONTENTS

---

**01. 출처**

**03. 내용**

**02. 정보**

**04. Q&A**

# PART 01

---

## 출처



# 출처



수집 출처 및 검색 키워드

**출처 : Google**

**검색키워드 : ML, BOK, Annual Report**

# PART 02

---

## 정보





**제목 :** BOK(Bank of Korea) Reports Analyzer

**저자 :** 김지우 박지훈 신재솔

**발행년도 :** 2024

**발행기관 :** Google ML Bootcamp 2024 Gemma Sprint

**주제어 :** ML, BOK, Annual Report

# PART 03

---

## 내용



# 내용



## 상세내용

### 데이터 제공 기관 : 한국은행

### 데이터 항목 :

- 한국은행의 연차보고서 2019-2023 최근 5개년 데이터에 대해 학습을 진행함
- 한국은행의 Q&A 자료

**진행과정 :** 텍스트 전처리 - 임베딩 모델 파인튜닝 - LLM 파인튜닝 - Q&A, RAG 챗봇 구현

### 사용한 모델 :

텍스트 전처리 - gpt-4o-mini

임베딩 모델 파인튜닝 - sentence transformer

LLM 파인튜닝 - Gemma-2b-it



# 내용



## 상세내용

### 평가 :

- Q&A시스템에 의해 답변이 출력된 경우 : 속도가 빠르고 자세한 답변을 제공하지만, 질문과 맞지 않는 답변을 제공할 때도 많다
- RAG에 의해 답변이 출력된 경우 기본적으로 관련 문서를 찾아와 모델이 이를 참고하여 응답하는 과정은 잘 이루어지고 있으나, 지나치게 단답식이거나 답변을 못하고 뺏어버리는 상황이 자주 발생한다.
- 파인튜닝된 모델 비교적 한국은행이나 경제 관련 지식들을 잘 습득하고 있으나, 특정한 사실들을 잘 기억해내지는 못한다.

# 내용



## 상세내용

- Github : [https://github.com/MLBootcamp-2024-Sinchon-Kaggle/Bank-of-Korea\\_ChatBot](https://github.com/MLBootcamp-2024-Sinchon-Kaggle/Bank-of-Korea_ChatBot)
- CoLab Demo : <https://colab.research.google.com/drive/1nhD-uZk8wXz49uCJza121ZEI86Mp57Oz?usp=sharing>
- Mini Version(Only QnA Part) : [https://huggingface.co/spaces/roomnumber103/Bank-of-Korea\\_ChatBot](https://huggingface.co/spaces/roomnumber103/Bank-of-Korea_ChatBot)
- Document : [https://docs.google.com/document/d/1zHqC6-eiz2cPY8vopkAEKBnP9I\\_XkDPi2FSC3UCeqoo/edit?tab=t.0](https://docs.google.com/document/d/1zHqC6-eiz2cPY8vopkAEKBnP9I_XkDPi2FSC3UCeqoo/edit?tab=t.0)

# Q & A



# 감사합니다

